MP0255 · Xarxes locals · AEA1 · A4

Dispositius i dominis (col·lisió i broadcast)

Teoria per estudiar

Tipus de dispositius d'una xarxa

Els dispositius d'una xarxa local es divideixen en dos grans grups:

- **Hosts** (equips finals): envien i reben informació. Per exemple, un PC, un portàtil, un servidor o una impressora de xarxa.
- **Dispositius d'interconnexió**: connecten els hosts entre ells i amb altres xarxes. Són el hub, el switch, el router i el punt d'accés Wi-Fi.

Dispositiu	Què fa	Nivell (model OSI)
Hub	Repeteix el que rep per tots els altres ports	1 · Físic
Switch	Aprèn les adreces MAC i envia les dades només pel port del destinatari	2 · Enllaç
Router	Connecta xarxes diferents i decideix el camí segons les IP	3 · Xarxa
Servidor	Ofereix serveis (fitxers, web, correu…)	Host

Els hubs ja gairebé no s'utilitzen, però els estudiem per entendre bé què aporta un switch. Els nivells OSI els veurem més endavant.

Hub i switch: la gran diferència

El **hub** no és intel·ligent: quan rep dades per un port, les copia a **tots** els altres ports. Tots els equips comparteixen el mateix canal, com una sala on tothom escolta tothom. Si dos equips parlen alhora, els missatges **xoquen** (col·lisió) i s'han de repetir.

El **switch** té una **taula MAC** on apunta quin equip hi ha a cada port. Quan rep una trama, mira la MAC de destí i la reenvia només pel port correcte. Així poden parlar diferents parelles d'equips alhora, sense xocar.

	Hub	Switch
Com envia les dades	A tots els ports	Només al port del destinatari

	Hub	Switch
Col·lisions	Sí	No (cada port és independent)
Ample de banda	Es reparteix entre tots	Cada port té el seu
Intel·ligència	Cap	Taula MAC
Ús actual	Gairebé desaparegut	Estàndard a qualsevol LAN

Si el switch encara no coneix la MAC de destí, la envia per tots els ports menys pel qual ha arribat, i aprèn la resposta.

Dominis de col·lisió i de broadcast

Un **domini de col·lisió** és la zona de la xarxa on dos missatges enviats a la vegada xoquen.

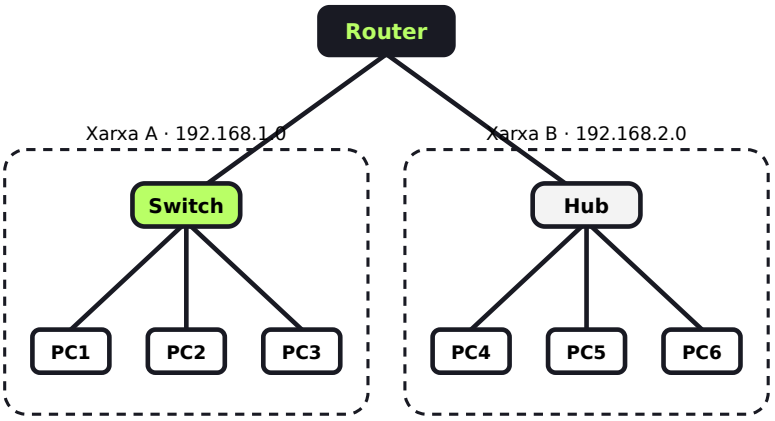
Dispositiu	Dominis de col·lisió
Hub	Tots els seus ports formen un sol domini
Switch	Cada port és un domini
Router	Cada interfície és un domini

Un **missatge de broadcast** (difusió) va dirigit a tots els equips de la xarxa. Per exemple, un PC que pregunta «qui té aquesta IP?» o que demana una IP automàtica. El **domini de broadcast** és el conjunt d'equips que reben aquests missatges.

Dispositiu	Separa dominis de broadcast?
Hub	No
Switch	No: reenvia el broadcast a tots els ports
Router	Sí: no reenvia el broadcast d'una xarxa a una altra

Per això cada xarxa, cada port del router, és un domini de broadcast diferent.

Comptem dominis en un diagrama



Un router, un switch (xarxa A) i un hub (xarxa B). Quants dominis hi ha?

1. Cada port de switch és un domini de col·lisió.
2. Un hub, amb tots els seus PC i el port del router al qual està connectat, és un sol domini.
3. Els dominis de broadcast són les xarxes que separa el router.

Adreces MAC i adreces IP

La **MAC** és l'adreça física gravada pel fabricant a la targeta de xarxa. Té 48 bits, escrits com 6 parells hexadecimals: `00:1A:2B:3C:4D:5E`. Els tres primers parells identifiquen el fabricant. Serveix per comunicar-se dins la mateixa xarxa local.

La **IP** és una adreça lògica, la configura l'administrador o el DHCP, i permet comunicar-se entre xarxes diferents.

	MAC	IP (IPv4)
Mida	48 bits	32 bits
Format	Hexadecimal: 00:1A:2B:3C:4D:5E	Decimal: 192.168.1.20
Qui l'assigna	El fabricant	L'administrador o el DHCP
Canvia?	No (en general)	Sí
Analogia	El número de sèrie de l'aparell	L'adreça postal

Per veure-les: a **Linux**, `ip a` (la MAC surt a `link/ether` i la IP a `inet`). A **Windows**, `ipconfig /all` (la MAC és l'«Adreça física»).

Packet Tracer: IP, default gateway i ping

Per connectar dues xarxes necessitem un **router** amb un port a cada xarxa. Cada port del router té una IP de la xarxa a la qual està connectat. Normalment és la primera disponible, per exemple `192.168.1.1`.

Cada PC té una IP de la seva xarxa, la màscara i el **default gateway** (DG): la IP del port del router de la seva xarxa. És la «porta de sortida» per arribar a altres xarxes.

Element	IP	Default gateway
PC1 (xarxa A)	192.168.1.10	192.168.1.1
Port del router a la xarxa A	192.168.1.1	—
PC5 (xarxa B)	192.168.2.10	192.168.2.1
Port del router a la xarxa B	192.168.2.1	—

El switch i el hub no necessiten IP per funcionar. El **ping** serveix per comprovar si dos equips es veuen: dins la mateixa xarxa funciona directament; entre xarxes diferents necessita el router i els DG.

A Packet Tracer, activa el port del router (*Port Status: On*) o no funcionarà.
